"הסרטייה"

מטלה מס ' 3 - צוות מס' 14

שם	ת"ז	כתובת מייל
ריס ברוך	318739174	baruhriss@gmail.com
ישלח אור	314861584	orishlach20@gmail.com
גרהבגי עומר	322471145	omerbagi10@gmail.com
קרוגליאק ברוך	211641956	baruh0547830558@gmail.com
עומר צ'רניה	318678620	omer12899@gmail.com
רמפל מישל	211922133	rempelmichelle14@gmail.com

<u>פירוט על חלוקת העבודה בצוות</u>

את החלק השלישי החלטנו לחלק לשני שלבים:
1. שלב ראשון – עבודה לפי בקבוצות על שלושה חלקים עיקריים בפרויקט:

1. מימוש השרת: על השרת עבדו ברוך ריס, ברוך קרוגליאק ומישל רמפל.
2. מימוש המחלקות: על חלק זה עבדו עומר צ'רניה ועומר גרהבגי.
3. מימוש ה-GUI: על חלק זה עבדה אור ישלח.

2. שלב שני – לאחר שסיימנו עם החלק הראשון והיה לנו בסיס טוב לפרויקט, עבדנו בתצורה הבאה: בכל יום בבוקר נפגשנו בזום כדי לראות איפה המצב הנוכחי של הפרויקט. עשינו הערכה של המשימות שנעשה באותו יום והתחלקנו בינינו בחלוקה (משימות קטנות יחסית, למשל עבודה על החלק של הדוחות, עבודה על טיפול בתלונה, עבודה על רכישת כרטיס וכו'). נפגשנו בזום פעם נוספת בשעה 12:00 על מנת לראות את ההתקדמות של כל אחד ולוודא שאנו עומדים בקצב של המשימות שהגדרנו בתחילת היום. לרוב לא הספקנו לסיים את המשימות עד לשעה זו, אך אם כן מי שסיים לקח על עצמו משימה נוספת. נפגשנו בזום פעם נוספת בשעה 17:00 על מנת לראות מה המצב בפרויקט ולחלק משימות ליום למחרת.

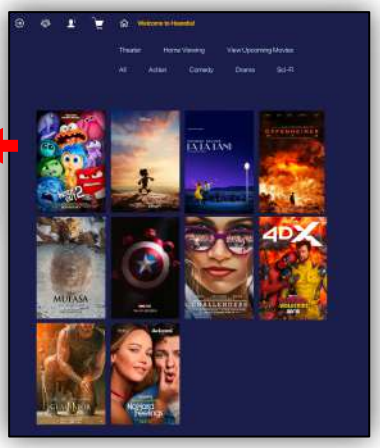
בנוסף, לאורך כל שלבי העבודה עבדנו עם תיקיית Google Drive משותפת, בה שמרנו את כלל המטלות הקודמות שהיו, את התרשימים, הסברים על חלקים בקוד שכל אחד מאיתנו עשה וכו׳. ככה יכולנו לגשת בקלות למידע המשותף שרלוונטי לכל אחד מאיתנו בפרויקט.

טבלת בדיקות:

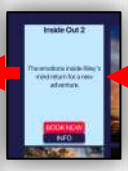
4.1 עיון ברשימת הסרטים

מס.	תיאור כללי	מצב המערכת לפני ביצוע הבדיקה	קלט	פלט צפוי	מצב המערכת לאחר ביצוע הבדיקה	תרשים לתרחיש
1	הלקוחה "לונה חמודה" מעוניינת לצפות בסרט. היא נכנסת לאתר "הסרטייה" ומעיינת ברשימת הסרטים העדכניים.	• מערכת פעילה • רשימת הסרטים מעודכנת	לחיצה על דף "עיון ברשימת הסרטים". גלילה בדף. לחיצה על סרט מבוקש.	ללא	במידה ונבחר סרט - כניסה לדף "רכישת כרטיס".	1
2	הלקוחה "לונה חמודה" מעוניינת לצפות בסרט. היא נכנסת לאתר "הסרטייה" ומעיינת ברשימת הסרטים העדכניים.	• מערכת פעילה • רשימת הסרטים מעודכנת	לחיצה על דף "עיון ברשימת הסרטים". גלילה בדף. לאחר שלא מצאה סרט מבוקש - לחיצה על יציאה מהאתר.	ללא	ללא שינוי	2
3	הלקוחה "לונה חמודה" מעוניינת לצפות בסרט בקולנוע הקרוב לביתה והיא נכנסת לאתר "הסרטייה".	• מערכת פעילה • רשימת הסרטים מעודכנת	לחיצה על "סינון רשימת הסרטים". בחירה ב"סינון לפי סניף" ובחירה בסניף הקרוב לביתה.	רשימת סרטים מעודכנת לפי סרטים המוקרנים בקולנוע הקרוב לביתה.	במידה ונבחר סרט - כניסה לדף "רכישת כרטיס".	3
4	הלקוחה "לונה חמודה" מעוניינת לצפות בסרט ספציפי והיא נכנסת לאתר "הסרטייה".	• מערכת פעילה • רשימת הסרטים מעודכנת	לחיצה על "סינון רשימת הסרטים". בחירה ב"סינון לפי ז'אנר - קומדיה"	רשימת סרטים מעודכנת לפי סרטים מז'אנר קומדיה.	במידה ונבחר סרט - כניסה לדף "רכישת כרטיס".	4

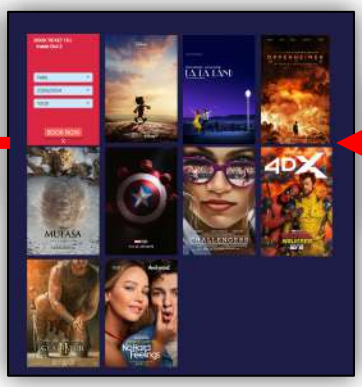
תרשים 1



כל משתמש (מחובר או לא) מועבר אוטומטית לדף "עיון בסרטים" בכניסה למערכת.



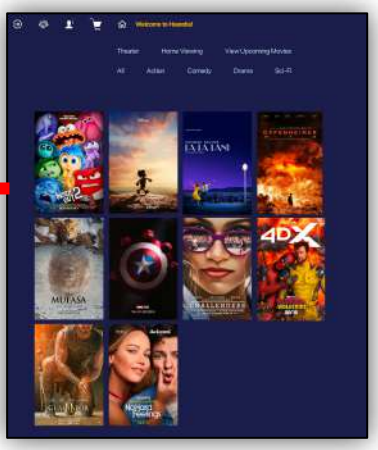
המשתמשת בחרה סרט, וכאשר סמן העכבר נמצא על הסרט המבוקש, היא תוכל לצפות בפרטי הסרט או ללחוץ על "Book Now".



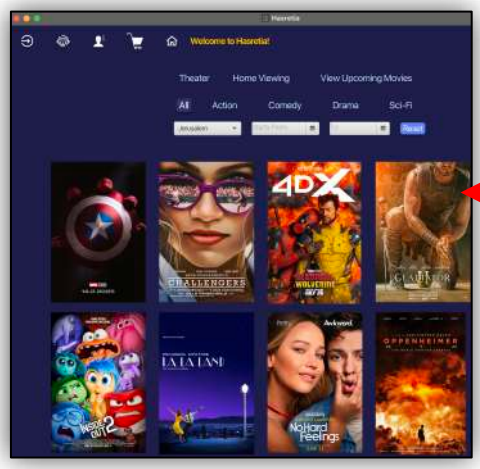
לאחר שלחצה על – "Book Now", תפתח לה חלונית בחירה של אולם, תאריך ושעת הקרנת הסרט המבוקש. אם תרצה להמשיך תוכל ללחוץ על "Book Now" פעם נוספת. במידה ואין הקרנה שמעניינת אותה, תוכל ללחוץ על ה-"x".

לאחר שלחצה על – "Book Now", תפתח לה חלונית רכישת בסרט המבוקש.

תרשים 2

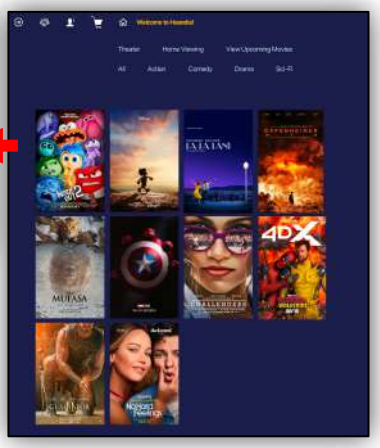


כל משתמש (מחובר או לא) מועבר אוטומטית לדף "עיון בסרטים" בכניסה למערכת.



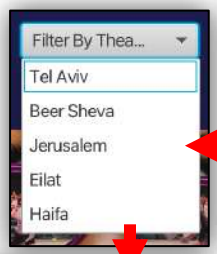
בכל רגע נתון המשתמש יכול לצאת מהחלונית והמערכת תסגר.

תרשים 3



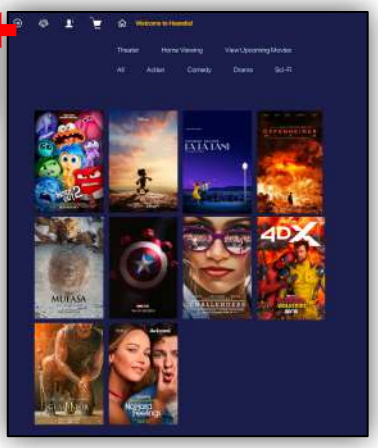
כל משתמש (מחובר או לא) מועבר אוטומטית לדף "עיון בסרטים" בכניסה למערכת.

המשתמשת לחצה על לחצן "Theater" בתחילת דף עיון בסרטים. יפתחו לה חלוניות בחירה של בתי הקולנוע הזמינים ברשת.

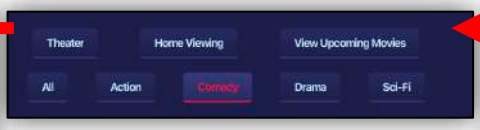


במידה ובחרה בית קולנוע, יוצגו לה הסרטים המוקרנים בבית קולנוע זה.

תרשים 4



כל משתמש (מחובר או לא) מועבר אוטומטית לדף "עיון בסרטים" בכניסה למערכת.



המשתמשת לחצה על לחצן "Comedy" בתחילת דף עיון בסרטים.

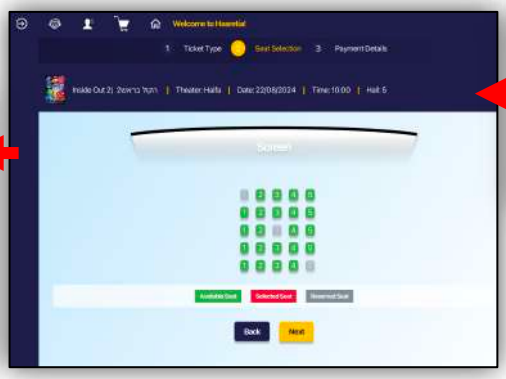
יוצגו לה הסרטים מהז'אנר שבחרה.

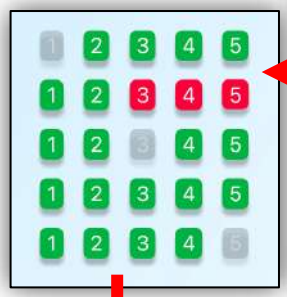
4.2 רכישת כרטיסים לסרט

מס.	תיאור כללי	מצב המערכת לפני ביצוע הבדיקה	קלט	פלט צפוי	מצב המערכת לאחר ביצוע הבדיקה	תרשים לתרחיש
1	המשתמש "תולי חתולי" בחר לרכוש 2 כרטיסים לסרט "הקול בראש 2".	• מערכת פעילה • המערכת נמצאת בדף "רכישת כרטיס".	• בחירת מקומות ישיבה באולם. • הזנת פרטי אשראי • הזנת פרטים אישיים. • לחיצה על "רכישה".	• הלקוח יועבר לחלונית "לאחר ביצוע רכישה". • הלקוח יקבל הודעת דוא"ל עם פרטי הרכישה.	• מספר המקומות הפנויים להקרנה מתעדכן. • פרטי הרכישה יכנסו למאגר המידע החודשי על הרכישות.	1 ולאחר הגעה למסך רכישה 5.
3	המשתמש "תולי חתולי" בחר לרכוש 10 כרטיסים לסרט "הקול בראש 2". אך אין באולם מספיק מקומות פנויים.	• מערכת פעילה • המערכת נמצאת בדף "רכישת כרטיס".	ללא (אופציה לתולי לחזור לרשימת הסרטים).	ללא	ללא שינוי.	6
4	המשתמש "תולי חתולי" בחר לרכוש 2 כרטיסים לסרט "הקול בראש 2". אך אין באולם שני מושבים שהוא מעוניין לשבת בהם.	• מערכת פעילה • המערכת נמצאת בדף "רכישת כרטיס".	ללא (אופציה לתולי לחזור לרשימת הסרטים).	ללא	ללא שינוי.	7
5	המשתמש "תולי חתולי" בחר לרכוש 2 כרטיסים לסרט "הקול בראש 2". אך לא הכניס פרטי אשראי	• מערכת פעילה • המערכת נמצאת בדף "רכישת כרטיס".	טופס הרשמה לא מלא: שם הקורא- תולי חתולי כתובת ד"א- toli@gmail.com פרטי אשראי - ללא (בה"כ).	הודעה: "יש למלא את פרטי כרטיס האשראי".	ללא שינוי.	8
6	המשתמש "תולי חתולי" בחר לרכוש 2 כרטיסים לסרט "הקול בראש 2". אך הכניס כתובת מייל לא תקנית	• מערכת פעילה • המערכת נמצאת בדף "רכישת כרטיס".	טופס הרשמה לא מלא: שם הקורא- תולי חתולי כתובת ד"א- toli.gmail.com פרטי אשראי - ללא (בה"כ).	הודעה: "יש להכניס כתובת מייל תקינה".	ללא שינוי.	9
7	המשתמש "תולי חתולי" בחר לרכוש 2 כרטיסים לסרט "הקול בראש 2". אך לא הכניס את שמו.	• מערכת פעילה • המערכת נמצאת בדף "רכישת כרטיס".	טופס הרשמה לא מלא: שם הקורא- ללא. כתובת ד"א- **toli@gmail.com** פרטי אשראי - ללא (בה"כ).	הודעה: "יש להכניס את כל הפרטים".	ללא שינוי.	10

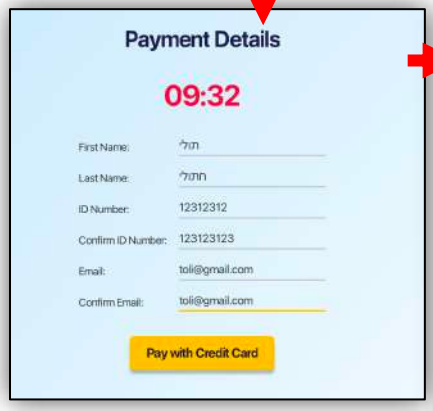
תרשים 5

לאחר שלחצה על – "Book Now", תפתח לה חלונית רכישת בסרט המבוקש. המשתמשת תבחר את כמות הכרטיסים שברצונה לרכוש.

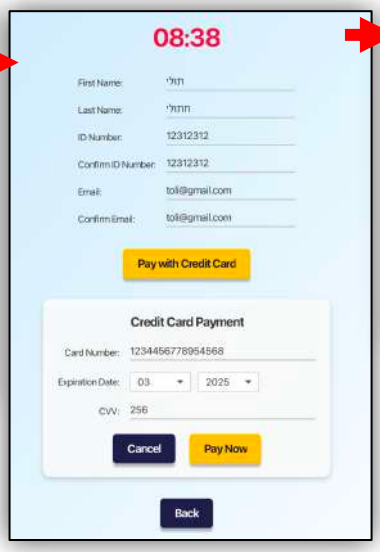




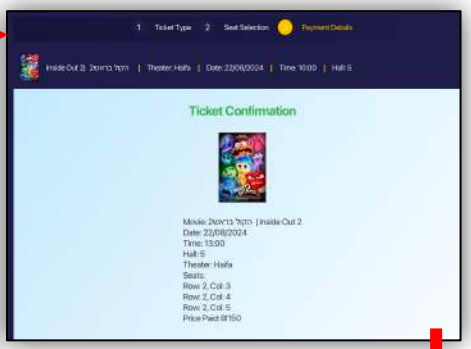
למשתמשת יפתח תפריט בחירת המושבים באולם. בירוק – מושבים פנויים. באפור – מושבים תפוסים. ובאדום במושבים שהיא תבחר בעת לחיצה על המושב.



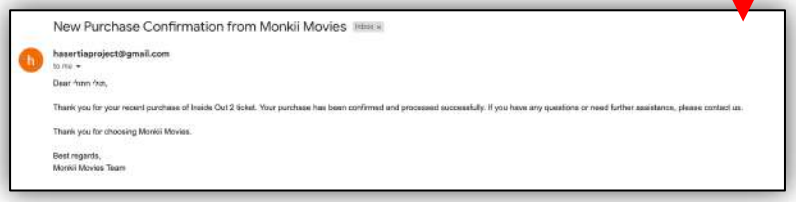
לאחר בחירת המושבים ולחיצה על "Next", המשתמשת תועבר לדף הכנסת פרטים אישיים.



לאחר שתסיים להכניס את פרטיה האישיים ותלחץ על "Pay with Credit card", יפתח לה חלון הכנסת פרטי כרטיס אשראי.

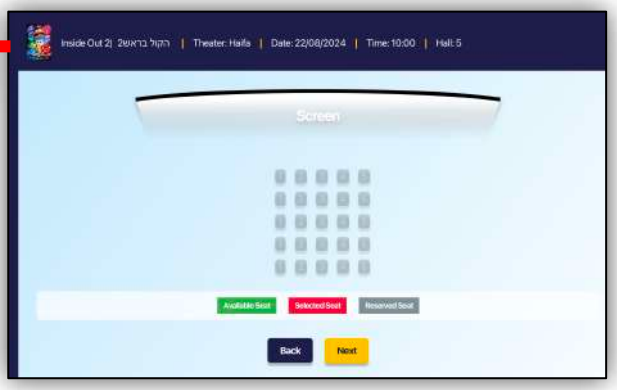


לאחר הזנת פרטי האשראי ולחיצה על "Pay Now", יוצגו למשתמשת פרטי הכרטיסים שרכשה.



בנוסף, ישלח למשתמשת מייל מ-"הסרטייה" עם פרטי הכרטיסים שרכשה.

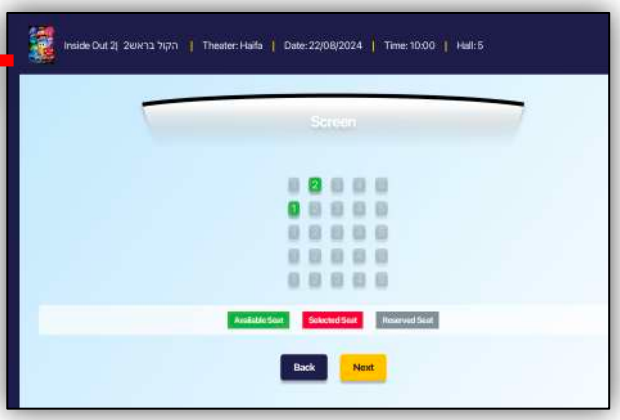
תרשים 6



המשתמשת הגיעה לשלב בחירת המושבים ולא נותרו מושבים פנויים באולם.

בכל שלב בתהליך הרכישה המשתמשת יכולה לחזור לדף הבית ע"י לחיצה על לחצן הבית בסרגל הכלים המופיע בתחילת העמוד. זה יחזיר אותה חזרה לדף "עיון בסרטים".

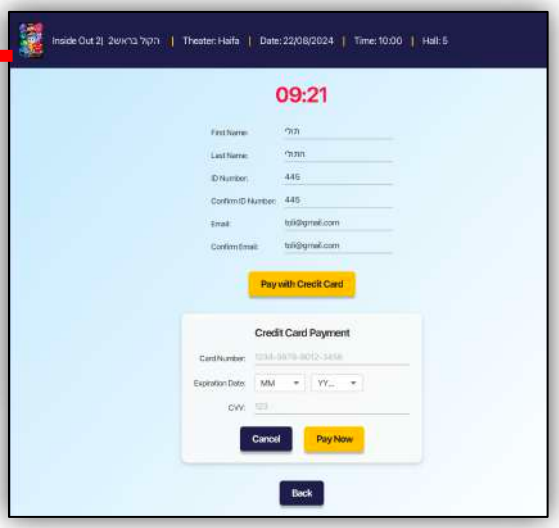
תרשים 7



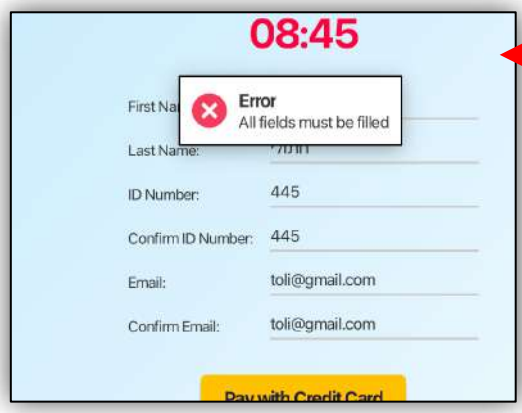
המשתמשת הגיעה לשלב בחירת המושבים ולא נותרו מושבים שהוא מעוניין לשבת בהם באולם.

בכל שלב בתהליך הרכישה המשתמשת יכולה לחזור לדף הבית ע"י לחיצה על לחצן הבית בסרגל הכלים המופיע בתחילת העמוד. זה יחזיר אותה חזרה לדף "עיון בסרטים".

תרשים 8

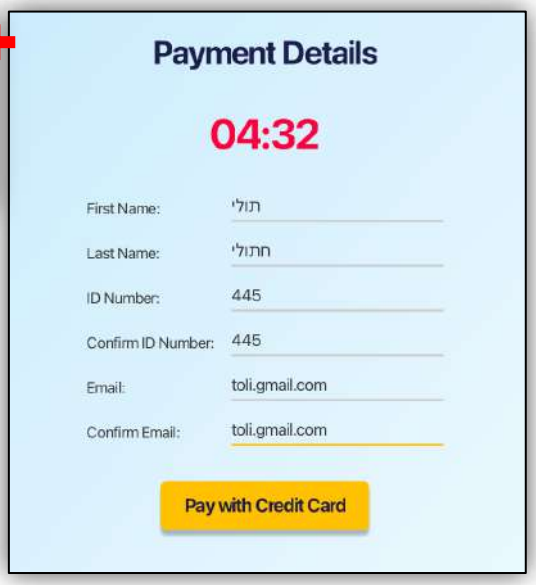


המשתמשת הגיעה לשלב הזנת פרטי אשראי ולוחצת על "Pay Now" מבלי להזין פרטים.

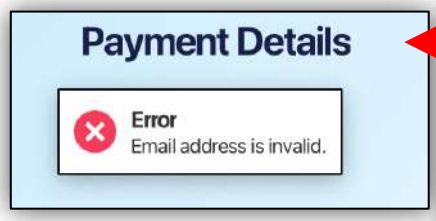


למשתמשת תקפוץ הודעת שגיאה שלא הזינה את פרטי האשראי ולא ניתן לבצע רכישה ללא פרטים אלה. ההודעה תעלם לאחר 2 שניות והמשתמשת תוכל להזין פרטים בשנית.

תרשים 9

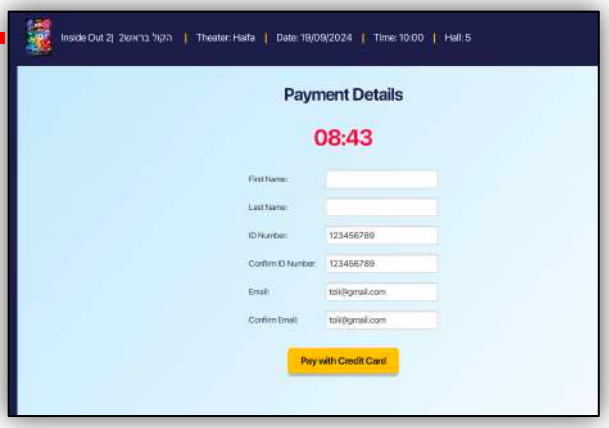


המשתמשת הגיעה לשלב הזנת פרטים אישיים והזינה כתובת מייל לא נכונה. היא לחצה על "Pay with credit card".

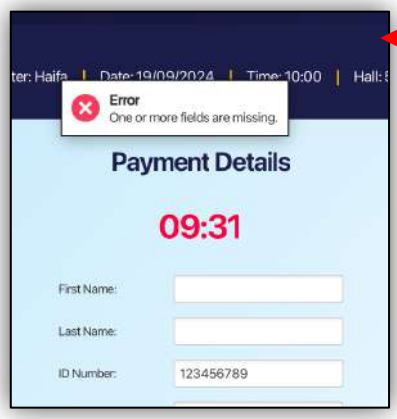


למשתמשת תקפוץ הודעת שגיאה שלא הזינה כתובת מייל תקנית.
ההודעה תעלם לאחר 2 שניות והמשתמשת תוכל להזין פרטים בשנית.

תרשים
10



המשתמשת הגיעה לשלב הזנת פרטים אישיים ולא הכניסה את כל הפרטים שנתבקשו בטופס. היא לחצה על "Pay with credit card".

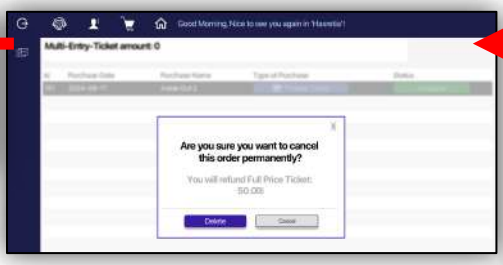


למשתמשת תקפוץ הודעת שגיאה שלא הכניסה את כל הפרטים.
ההודעה תעלם לאחר 2 שניות והמשתמשת תוכל להזין פרטים בשנית.

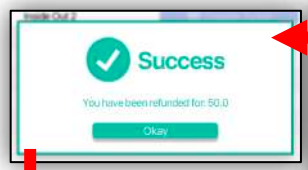
4.3 החזרת כרטיסים

מס.	תיאור כללי	מצב המערכת לפני ביצוע הבדיקה	קלט	פלט צפוי	מצב המערכת לאחר ביצוע הבדיקה	תרשים לתרחיש
1	למשתמשת "אליס סמית׳" יש כרטיס לסרט "הכל בראש 2". היא רוצה לבטל את הכרטיס יותר מ- 4 שעות לפני תחילת הסרט	• מערכת פעילה • קיים לה מקום באולם	בקשת ביטול מקום בסרט "הכל בראש 2" המקום רשום על שמה של "אליס סמית׳"	הלקוח יקבל הודעה מהמערכת על ביטול הכרטיס וזיכוי מלא	המקום באולם נהיה פנוי	11
2	למשתמשת "אליס סמית׳" יש כרטיס לסרט "גלדיאטור 2". היא רוצה לבטל את הכרטיס 2 שעות לפני תחילת הסרט	• מערכת פעילה • קיים לה מקום באולם	בקשת ביטול מקום בסרט " גלדיאטור 2״ המקום רשום על שמה של "אליס סמית׳"	הלקוח יקבל הודעה מהמערכת על ביטול הכרטיס וזיכוי חלקי של 50%	המקום באולם נהיה פנוי	12
3	למשתמשת "אליס סמית׳ יש כרטיס לסרט "גלדיאטור 2". היא רוצה לבטל את הכרטיס 30 דקות לפני תחילת הסרט	• מערכת פעילה • קיים לה מקום באולם	בקשת ביטול מקום בסרט " גלדיאטור 2״ המקום רשום על שמה של "אליס סמית׳״	הלקוח יקבל הודעה מהמערכת על ביטול הכרטיס ולא מקבל החזר כספי	המקום באולם התפנה	13

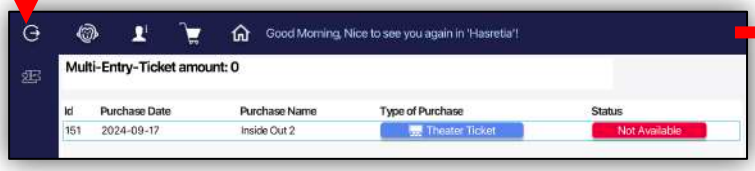
למשתמשת יש כרטיס לסרט הקול בראש 2, לעוד יותר מ-4 שעות מרגע הקנייה. היא רכשה כרטיס בשורה 1, כיסא 5.



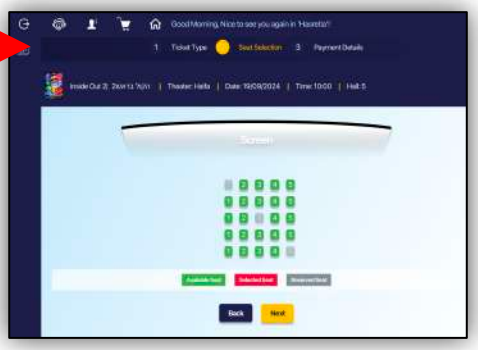
המשתמשת מעוניינת לבטל את רכישת הרכטיס (לאחר התחברות למשתמש שלה, נכנסה לדף ״עיון בכרטיסים שלי ובחרה לבטל את הסרט שרכשה).



לאחר לחיצה על לחצן ה- Delete, היא קיבלה אישור על הביטול וזיכוי מלא על הסכום ששילמה (50 ש״ח).



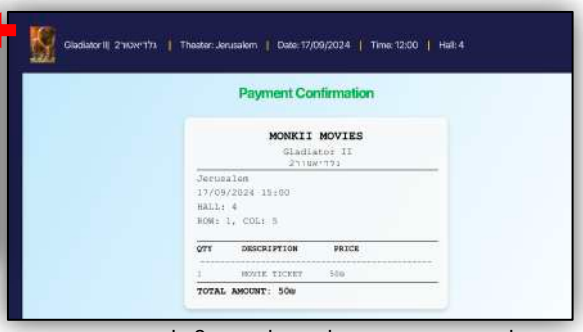
במסך ״עיון בכרטיסים שלי״ הסרט שביטלה מופיע כ- ״לא זמין״.



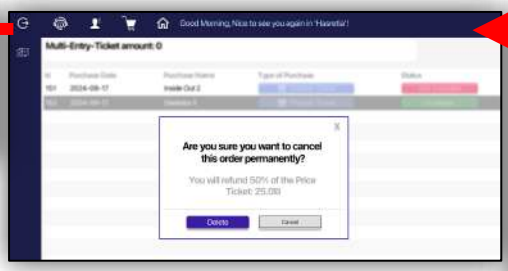
המקומות שרכשה (שורה 1 כיסא 5), פנויים כעת לאחר הביטול.

תרשים 11

תרשים 12



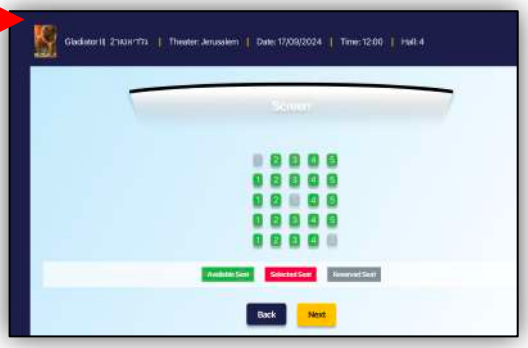
למשתמשת יש כרטיס לסרט גלדיאטור 2, לעוד שעה וחצי מרגע הקניה. היא רכשה כרטיס בשורה 1, כיסא 5.



המשתשת מעוניינת לבטל את רכישת הרכטיס (לאחר התחברות למשתמש שלה, נכנסה לדף "עיון בכרטיסים שלי ובחרה לבטל את הסרט שרכשה).

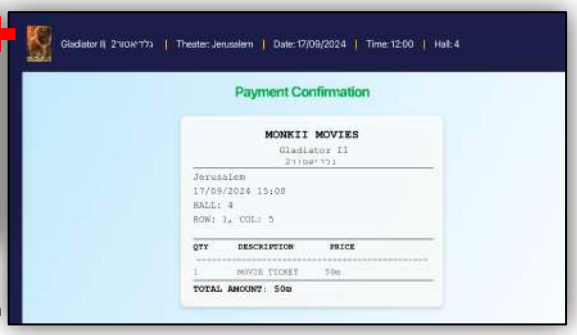
לאחר לחיצה על לחצן ה- Delete, היא קיבלה אישור על הביטול וזיכוי חלקי על הסכום ששילמה (25 ש"ח).

במסך "עיון בכרטיסים שלי" הסרט שביטלה מופיע כ- "לא זמין".

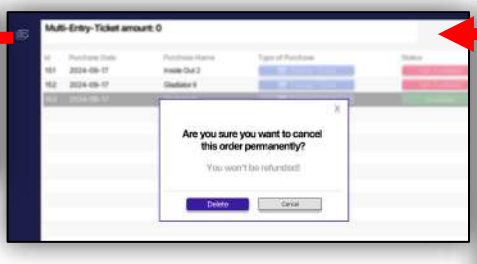


המקומות שרכשה (שורה 1 כיסא 5), פנויים כעת לאחר הביטול.

תרשים 13



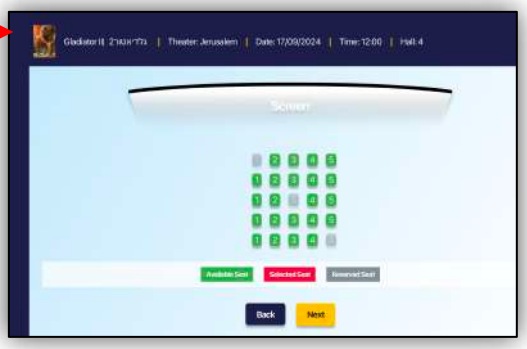
למשתמשת יש כרטיס לסרט גלדיאטור 2, לעוד עשרים דק' מרגע הקניה. היא רכשה כרטיס בשורה 1, כיסא 5.



המשתשת מעוניינת לבטל את רכישת הרכטיס (לאחר התחברות למשתמש שלה, נכנסה לדף "עיון בכרטיסים שלי ובחרה לבטל את הסרט שרכשה).

לאחר לחיצה על לחצן ה- Delete, היא קיבלה אישור על הביטול ולא קיבלה זיכוי על הכרטיס כלל.

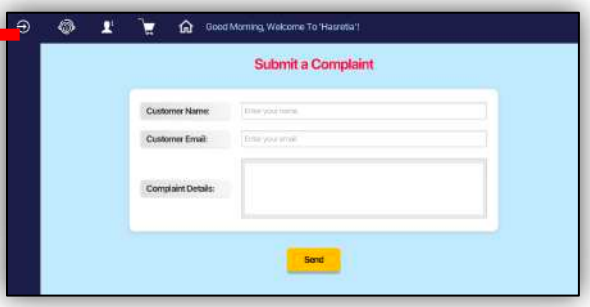
במסך "עיון בכרטיסים שלי" הסרט שביטלה מופיע כ- "לא זמין".



המקומות שרכשה (שורה 1 כיסא 5), פנויים כעת לאחר הביטול.

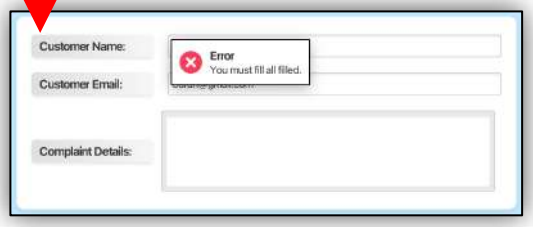
4.4 הגשת תלונה

מס.	תיאור כללי	מצב המערכת לפני ביצוע הבדיקה	קלט	פלט צפוי	מצב המערכת לאחר ביצוע הבדיקה	תרשים לתרחיש
1	הרוכש ברוך צ'רניה מעוניין להגיש תלונה ולא הכניס פרטי תלונה	• מערכת פעילה	טופס הגשת תלונה: שם הרוכש: ברוך צ'רניה כתובת ד"א: baruh@gmail.com תיאור תלונה: ללא.	המערכת תדפיס הודעה "עליך להכניס תיאור תלונה"	לא הוגשה תלונה חדשה	14
2	הרוכש ברוך צ'רניה מעוניין להגיש תלונה והזין כתובת מייל שגויה	• מערכת פעילה	טופס הגשת תלונה: שם הרוכש: ברוך צ'רניה כתובת ד"א:baruh תיאור תלונה: "...".	המערכת תדפיס הודעה "כתובת המייל שגויה"	לא הוגשה תלונה חדשה	15
3	הרוכש ברוך צ'רניה מעוניין להגיש תלונה	• מערכת פעילה	טופס הגשת תלונה: שם הרוכש: ברוך צ'רניה כתובת ד"א: baruh@gmail.com תיאור תלונה: "...".	המערכת תדפיס הודעה "התלונה הוגשה בהצלחה"	נוספה תלונה חדשה למערכת	16



משתמש לא מזוהה (כלומר, לקוח כללי) נכנס לדף הגשת תלונה.

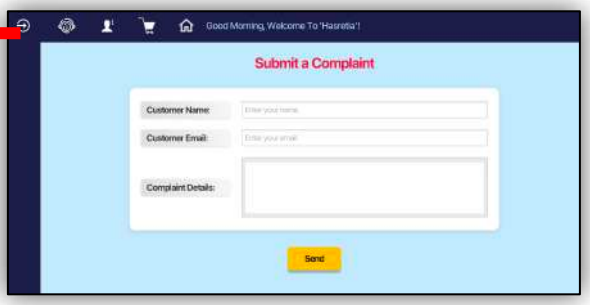
בדף זה, הוא הזין את הפרטים שלו, אך לא הזין פרטי תלונה.



המשתמש קיבל הודעת שגיאה על שלא הזין את כל השדות הנדרשים, ויוכל להזין את המידע בשנית לאחר מכן.

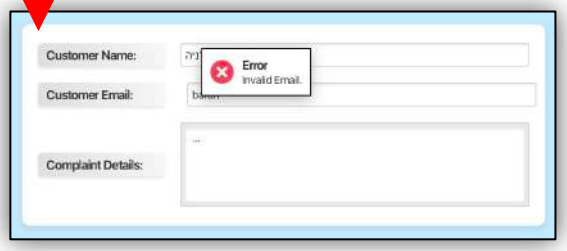
תרשים 14

תרשים 15



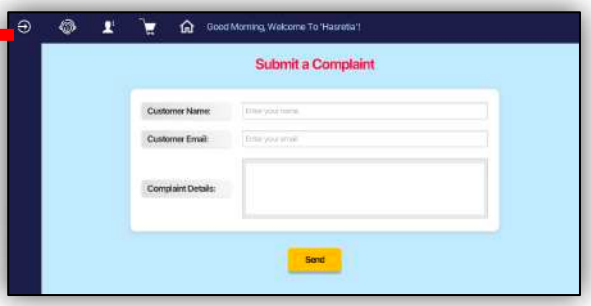
משתמש לא מזוהה (כלומר, לקוח כללי) נכנס לדף הגשת תלונה.

בדף זה, הוא הזין את הפרטים שלו, אך כתובת המייל שהזין לא נכונה.



המשתמש קיבל הודעת שגיאה על כתובת מייל לא נכונה, ויוכל להזין את פרטיו בשנית לאחר מכן.

תרשים 16



משתמש לא מזוהה (כלומר, לקוח כללי) נכנס לדף הגשת תלונה.

בדף זה, הוא הזין את הפרטים שלו ואת פרטי התלונה.

לאחר לחיצה על כפתור "שלח", הוא יקבל אישור על שליחת התלונה וקבלת מענה תוך

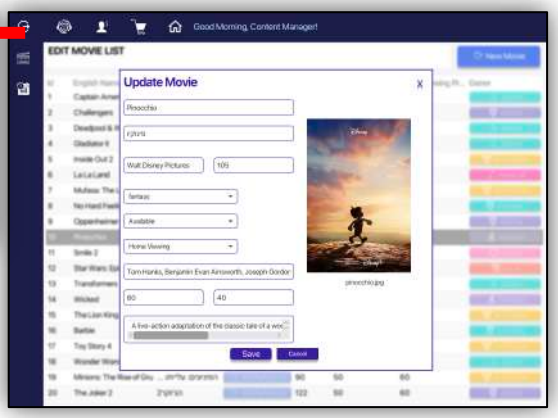
התלונה נוספה לרשימת התלונות הפעילות במערכת.

4.5 שינוי מחירים

מס.	תיאור כללי	מצב המערכת לפני ביצוע הבדיקה	קלט	פלט צפוי	מצב המערכת לאחר ביצוע הבדיקה	תרשים לתרחיש
1	מנהלת הרשת אישרה את שינוי המחיר של הסרט "פינוקיו" ל 40 שח	• מערכת פעילה • בקשה לשינוי המחירים ע"י מנהלת התוכן הוגשה	מנהלת התוכן מבקשת לשנות את מחיר הסרט "פינוקיו" ל 40 שח	התקבל אישור לבקשת שינוי המחירים	המחירים עודכנו	17
2	מנהלת הרשת דחתה את שינוי המחיר של הסרט "פינוקיו" ל 40 שח	• מערכת פעילה • בקשה לשינוי המחירים ע"י מנהלת התוכן הוגשה	מנהלת התוכן מבקשת לשנות את מחיר הסרט "פינוקיו" ל 40 שח	התקבלה דחייה לבקשת שינוי המחירים	ללא שינוי, מחיר הסרט לא השתנה	18

מנהלת הרשת קיבלה את הבקשה לשינוי המחיר (מס׳ 5 ברשימה)

לאחר לחיצה שלה על "אישור", מחיר הסרט עדיין לא התעדכן (בתמונה דף מידע על הסרט, שעדיין מופיע 50 ש"ח לכרטיס צפייה). מחיר הסרט יתעדכן לאחר אישור המחיר ע"י מנהלת הרשת.



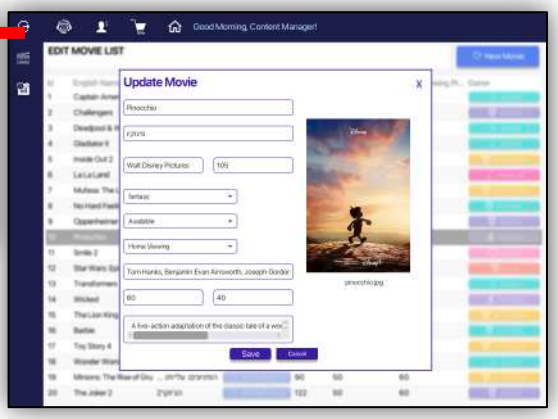
מנהלת התוכן נמצאת בדף "עריכת סרטים" ובוחרת לערוך את מחיר כרטיס לצפייה בסרט "פינוקיו" מ-50 ל-40 ש"ח.

לאחר לחיצה על הבקשה, היא תוכל לאשר או לדחות

מנהלת הרשת אישרה את הבקשה, שנמחקה מרשימת הבקשות לשינוי מחיר.

מחיר הסרט התעדכן ל- 40 ש"ח.

תרשים 17



מנהלת התוכן נמצאת בדף "עריכת סרטים" ובוחרת לערוך את מחיר כרטיס לצפייה בסרט "פינוקיו" מ-50 ל-40 ש"ח.

לאחר לחיצה שלה על "אישור", מחיר הסרט עדיין לא התעדכן (בתמונה דף מידע על הסרט, שעדיין מופיע 50 ש"ח לכרטיס צפייה). מחיר הסרט יתעדכן לאחר אישור המחיר ע"י מנהלת הרשת.

מנהלת הרשת קיבלה את הבקשה לשינוי המחיר (מס' 5 ברשימה)

מחיר הסרט לא השתנה ונשאר 50 ש"ח.

מנהלת הרשת דחתה את הבקשה, שנמחקה מרשימת הבקשות לשינוי מחיר.

לאחר לחיצה על הבקשה, היא תוכל לאשר או לדחות

תארו בעיית תכן או קידוד שנתקלתם בה בשלב התכן המפורט/מימוש וכיצד פתרתם אותה?

הבעיה:

הבעיה שעלתה לנו היא בעיית קידוד. הבעיה הייתה שבשלב התכנון, תכננו את מנגנון שמירת הכיסאות באולם כך שלכל הקרנה תהיה רשימה שמחזיקה את הכיסאות התפוסים בה (כלומר, שקנו כרטיס עבורם). הבעיה הייתה שהרשימה לא התעדכנה בזמן אמת.

כיצד טיפלנו בבעיה?

הבעיה נפתרה על ידי שינוי הגישה כך שבמקום לשמור רשימה של כל ההקרנות עבור כל כיסא, נשמור רשימה של מספרי ה-ID של ההקרנות, כלומר מערך של int. פתרון זה יעיל מכיוון שמספר ה-ID הוא ייחודי ותמיד נשאר קבוע, מה שמבטיח עקביות ואחידות במערכת.